第16课 枚举法（二）——多重循环与巧妙枚举

一、课程信息

项目	内容
课次	第 16 课 / 共 40 课
主题	枚举法（二）——多重循环枚举与优化
前置知识	第15课：枚举法基本思想、单层循环枚举
后续衔接	第17课：模拟法（一）

教学目标（可检验）：

1. 学生能独立使用**双重循环**枚举两个变量，解决鸡兔同笼类问题，代码一次通过率 ≥ 80%。
2. 学生能运用"**用一个变量推出另一个变量**"的技巧，将双重循环优化为单重循环，并能口头说出优化的原因。
3. 学生能使用**三重循环**枚举完成填运算符或数字拆分类问题，理解枚举范围的确定方法。

二、教学重点与难点

教学重点

- 多重循环（二重、三重）枚举的写法与枚举范围确定
- 枚举 + 条件筛选的"两步走"思维模式（先列举，再检查）
- 经典问题建模：鸡兔同笼、填运算符、数字拆分

教学难点

- 从"暴力双重循环"到"优化为单重循环"的思维跳跃——学生容易觉得"能跑出来就行"，需要引导体会优化的价值
- 三重循环中枚举范围的合理设定——范围太大程序慢，范围太小漏答案
- 循环变量之间的**关联关系**——什么时候变量是独立的，什么时候一个能由另一个算出来

三、课堂时间分配（共 100 分钟）

时间	时长	内容	形式
0′ - 5′	5 min	复习回顾：上节课枚举法思想回顾 + 小游戏热身	互动问答
5′ - 20′	15 min	【讲解1】从单重到双重——鸡兔同笼引入多重枚举	讲授 + 板书
20′ - 35′	15 min	【练习1】学生动手完成鸡兔同笼 + 变式练习	上机实操
35′ - 50′	15 min	【讲解2】枚举优化——用一个变量推另一个 + 填运算符	讲授 + 演示
50′ - 65′	15 min	【练习2】学生完成填运算符 + 数字拆分练习	上机实操
65′ - 70′	5 min	休息 + 趣味小挑战（脑筋急转弯）	休息调节
70′ - 85′	15 min	【讲解3】三重循环枚举——数字拆分问题	讲授 + 互动
85′ - 95′	10 min	【练习3】综合练习 + 挑战题	上机实操
95′ - 100′	5 min	课堂总结 + 作业布置 + 下节课预告	总结

> 讲解总时长：15 + 15 + 15 = 45 分钟（分三段，每段 ≤ 15 分钟）
> 练习总时长：15 + 15 + 10 = 40 分钟

四、讲稿提纲

4.1 复习热身（5 分钟）

> 同学们，上节课我们学了一个超级厉害的方法叫"枚举法"。谁还记得枚举法是什么意思？
>
> 对了！就是**一个一个去试**，把所有可能都检查一遍，找到满足条件的答案。就像你丢了一块橡皮，你从书包第一层找到最后一层，每一层都翻一翻——这就是枚举！
>
> 上节课我们用的是**一个循环**，只需要试一个东西。但是今天，我们要升级了——如果要**同时试两个甚至三个东西**，怎么办呢？

小游戏热身：老师说一个数字 N（比如 10），学生快速说出两个加起来等于 N 的正整数组合（口头抢答）。引出"要找两个数，就需要两个循环"。

4.2 讲解1：从单重到双重——鸡兔同笼（15 分钟）

故事引入

> 古时候有一个农夫，他养了一群鸡和兔子，关在同一个笼子里。他数了数，笼子里一共有 **35 个头，94 只脚**。请问：鸡有几只？兔有几只？
>
> 这道题，如果你是农夫，你会怎么猜？
>
> 最笨的办法：我先猜鸡有 0 只，那兔就有 35 只，脚有 35×4 = 140 只，太多了！再猜鸡有 1 只，兔有 34 只，脚有 1×2 + 34×4 = 138，还是太多……一直猜下去，直到脚数刚好 94。
>
> 等一下，这不就是**枚举法**吗？！

方法一：双重循环暴力枚举

> 我们让计算机帮我们猜。用两个循环：
> - 外层循环：鸡从 0 到 35 一个一个试
> - 内层循环：兔从 0 到 35 一个一个试
> - 每次检查：头数对不对？脚数对不对？

板书要点：画一个表格，行是鸡的数量，列是兔的数量，打勾的是满足条件的。让学生直观看到"双重循环就是在一个大表格里一格一格检查"。

方法二：优化——用一个变量推另一个

> 等等，同学们发现没有——如果我知道鸡有 `a` 只，那兔一定有 `35 - a` 只（因为总共 35 个头）！我根本不需要第二个循环去猜兔的数量！
>
> 这就像你知道全班 40 人，男生有 `a` 个，那女生一定是 `40 - a` 个。你不需要再一个一个数女生了。
>
> 这样，两个循环变成一个循环，计算机跑得更快了！

关键比喻：双重循环像是在一个大棋盘上每个格子都走一遍（35×35 = 1225 次）；优化后只走一行就够了（35 次）。就像走迷宫，聪明的人会抄近路！

4.3 讲解2：填运算符问题（15 分钟）

问题引入

> 现在来一个更好玩的问题：
>
> `□ ○ □ ○ □ = 6`
>
> 三个方框里填 1、2、3（每个数只用一次），两个圆圈里填 + 或 -，使得等式成立。有哪些方案？
>
> 这个问题有两种东西要枚举：**数字的排列**和**运算符的选择**。我们今天先学运算符的枚举。

运算符枚举的技巧

> 假如数字固定是 1、2、3，我们只枚举运算符。每个运算符有两种选择（+ 或 -），两个运算符就是 2×2 = 4 种组合。
>
> 我们可以用数字来代表运算符：0 代表加法，1 代表减法。然后用循环来枚举！

思维引导：从"觉得无从下手"到"用数字代替符号，转化成循环问题"——这是编程思维的核心：**把不熟悉的问题变成熟悉的问题**。

4.4 讲解3：三重循环——数字拆分（15 分钟）

问题引入

> 把数字 10 拆成三个正整数的和，有多少种拆法？（注意：1+2+7 和 2+1+7 算**同一种**。）
>
> 这次我们需要枚举三个数 a、b、c，满足 a + b + c = 10。
>
> 如果不加任何限制，就要三重循环。但如果我们要求 a ≤ b ≤ c（从小到大排列），就可以大大减少枚举的范围！

范围确定技巧

> a 从 1 开始，最大是多少？如果 a = b = c，那 3a = 10，a 最大是 3（因为 3×3 = 9 < 10，4×3 = 12 > 10）。
>
> b 从 a 开始（因为 b ≥ a），最大到哪里？b 最大时 b = c，所以 a + 2b ≤ 10，b ≤ (10 - a) / 2。
>
> c 不用枚举！c = 10 - a - b，直接算出来就好。

生活比喻：这就像分糖果。你要把 10 颗糖分给三个小朋友，第一个人拿的不能比第二个多，第二个不能比第三个多。你先让第一个人挑（最少的），再让第二个人挑，第三个人自动拿剩下的。

总结：从暴力到巧妙

> 同学们，今天我们学了一个很重要的道理：
>
> 1. **先写出暴力方法**——能解决问题就是好方法
> 2. **再想想能不能优化**——少一层循环，快很多倍
> 3. **确定枚举范围**——范围越精确，程序越快
>
> 这就像考试做题：先用笨办法拿到分，再想巧办法拿更高的分！

七、常见错误与应对

错误1：枚举范围搞错，漏掉答案

```
// 错误：鸡从 1 开始，漏掉了鸡为 0 的情况
for (int chicken = 1; chicken <= n; chicken++)

// 正确：鸡可以为 0（万一全是兔呢！）
for (int chicken = 0; chicken <= n; chicken++)
```

应对：提醒学生想清楚"最小值是什么？最大值是什么？"，边界值一定要试。可以让学生**手动验证**第一个和最后一个值是否合理。

错误2：优化时忘记检查推导出的变量是否合法

```
// 错误：兔的数量可能为负数！
for (int chicken = 0; chicken <= 100; chicken++) {
 int rabbit = n - chicken; // 如果 chicken > n，rabbit 就是负数了
 // 没有检查 rabbit >= 0
}

// 正确：要检查推导出的变量是否合理
for (int chicken = 0; chicken <= n; chicken++) {
 int rabbit = n - chicken;
 if (rabbit >= 0 && chicken * 2 + rabbit * 4 == m) {
 cout << chicken << " " << rabbit << endl;
 }
}
```

应对：告诉学生一个口诀："**推出来的数，要检查有没有越界！**"

错误3：三重循环写成三个并列循环

```
// 错误：三个循环是并列的，不是嵌套的！
for (int a = 1; a <= n; a++) { ... }
for (int b = 1; b <= n; b++) { ... }
for (int c = 1; c <= n; c++) { ... }

// 正确：三个循环要嵌套
for (int a = 1; a <= n; a++) {
 for (int b = a; b <= n; b++) {
 int c = n - a - b;
 ...
 }
}
```

应对：用"抽屉比喻"——第一层循环是打开第一个抽屉，对于第一个抽屉里的每样东西，都要打开第二个抽屉看一遍；对于第二个抽屉里的每样东西，又要打开第三个抽屉看一遍。**一层套一层，不是排排站！**

错误4：数字拆分题没有去重

```
// 错误：1+2+4 和 2+1+4 和 4+1+2 都会被输出，重复了
for (int a = 1; a < n; a++)
 for (int b = 1; b < n; b++)
 for (int c = 1; c < n; c++)

// 正确：要求 a <= b <= c，避免重复
for (int a = 1; a <= n/3; a++)
 for (int b = a; b <= (n-a)/2; b++)
```

应对：在黑板上写出 1+2+4、2+1+4、4+2+1，问学生"这三个拆法本质一样吗？"引导学生理解**排列和组合的区别**，从而接受 a ≤ b ≤ c 的约束。

错误5：忘记计数变量初始化或位置放错

```
// 错误：count 放在循环里面，每次被重置为 0
for (int a = 0; a <= n; a++) {
 int count = 0; // 每次循环都归零了！
 ...
 count++;
}

// 正确：count 在循环外面定义
int count = 0;
for (int a = 0; a <= n; a++) {
 ...
 count++;
}
```

应对：提醒学生——计数器就像体育课报数的同学，他要**站在队伍外面**数，不能站在队伍里面，否则每次都从 1 开始报了。

九、下节课预告

> 同学们，今天我们学会了用**多重循环**来枚举，还学会了怎么让枚举变得更**聪明**、更**快**。
>
> 下节课，我们要学一种新的方法，叫做**"模拟法"**。什么是模拟呢？就是题目让你做什么，你就让计算机**一步一步照着做**——就像玩角色扮演游戏一样，计算机扮演题目里的角色，按照规则一步步执行。
>
> 下节课我们会模拟一些好玩的场景，比如"报数游戏"和"机器人走路"。很有意思哦，敬请期待！

教案设计说明：本课是枚举法的第二课时，核心目标是从单重循环拓展到多重循环，并初步建立"优化"意识。三个例题按难度递进设计：鸡兔同笼（双重优化）、填运算符（三重+技巧）、数字拆分（三重+范围优化），形成完整的认知阶梯。练习题覆盖双重循环、经典问题、数组枚举、三重循环四个层次，最后一题标为挑战题，供学有余力的学生完成。